

El Arte del Secreto

Un Viaje a Través de la Criptografía Clásica

Hace una semana, se filtró material de uno de los videojuegos más esperados de la historia: GTA VI. La información, hoy en día, es poder y tiene un valor incalculable. Desde los planos de un coche hasta la estrategia de una empresa.

¿Cómo protegemos la información valiosa para que, aunque sea interceptada, nadie pueda entenderla?

La respuesta es un arte milenario: **la criptografía.**

El Juego Eterno: Criptografía vs. Criptoanálisis

Criptografía

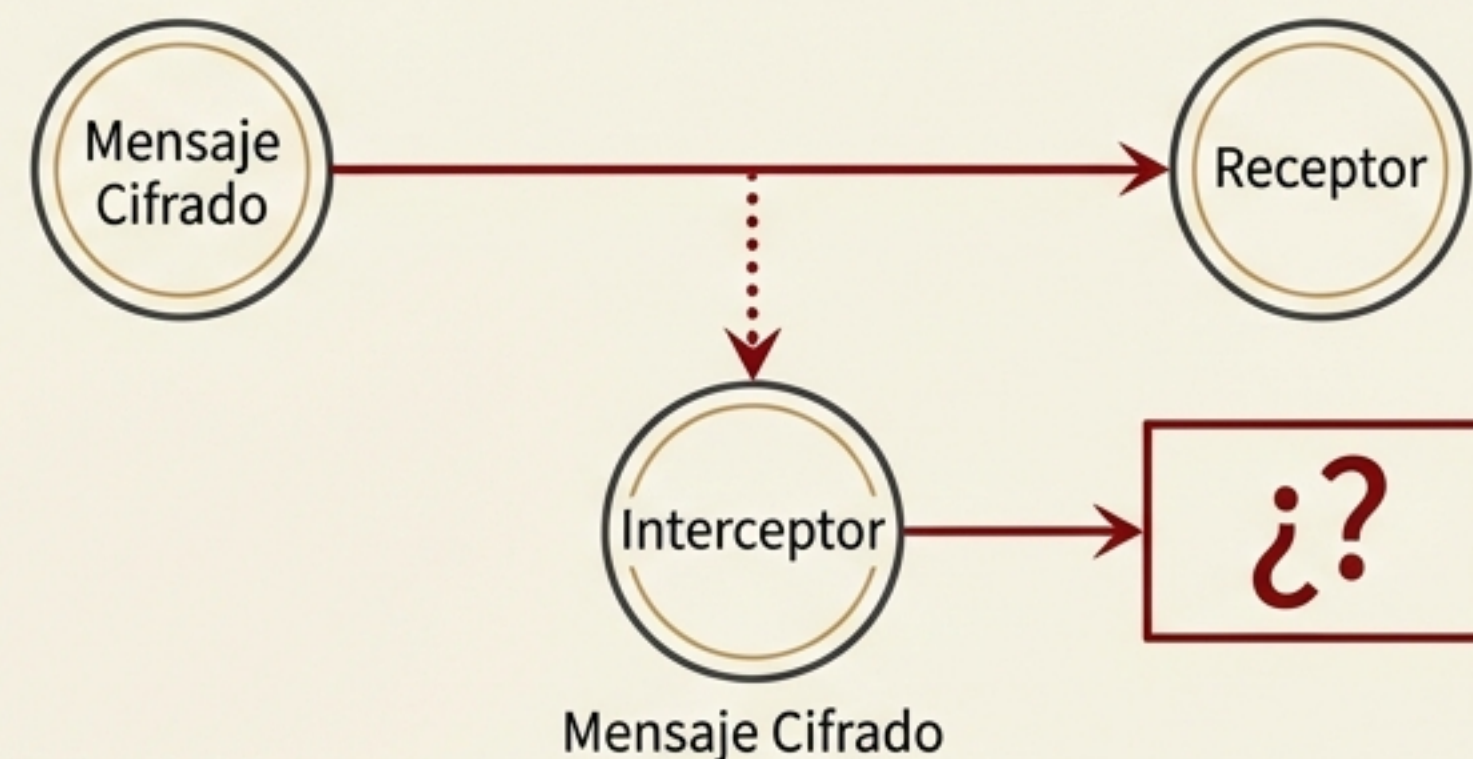
Del griego *kryptos* (oculto) y *graphia* (escritura). “El arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático”.

Definición Moderna: “Disciplina que estudia los principios y métodos para transformar datos, ocultar su significado, garantizar su integridad y establecer su autenticidad.”



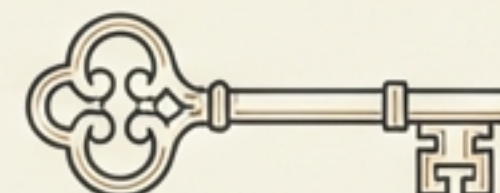
Criptoanálisis

“El conjunto de técnicas usadas para romper dichos códigos. Estudia los mensajes encriptados para transformarlos en legibles **sin conocer la clave.**”



Principio de Kerckhoffs

“La efectividad del sistema no debe depender de que su diseño permanezca en secreto. Solo la clave debe ser secreta.”

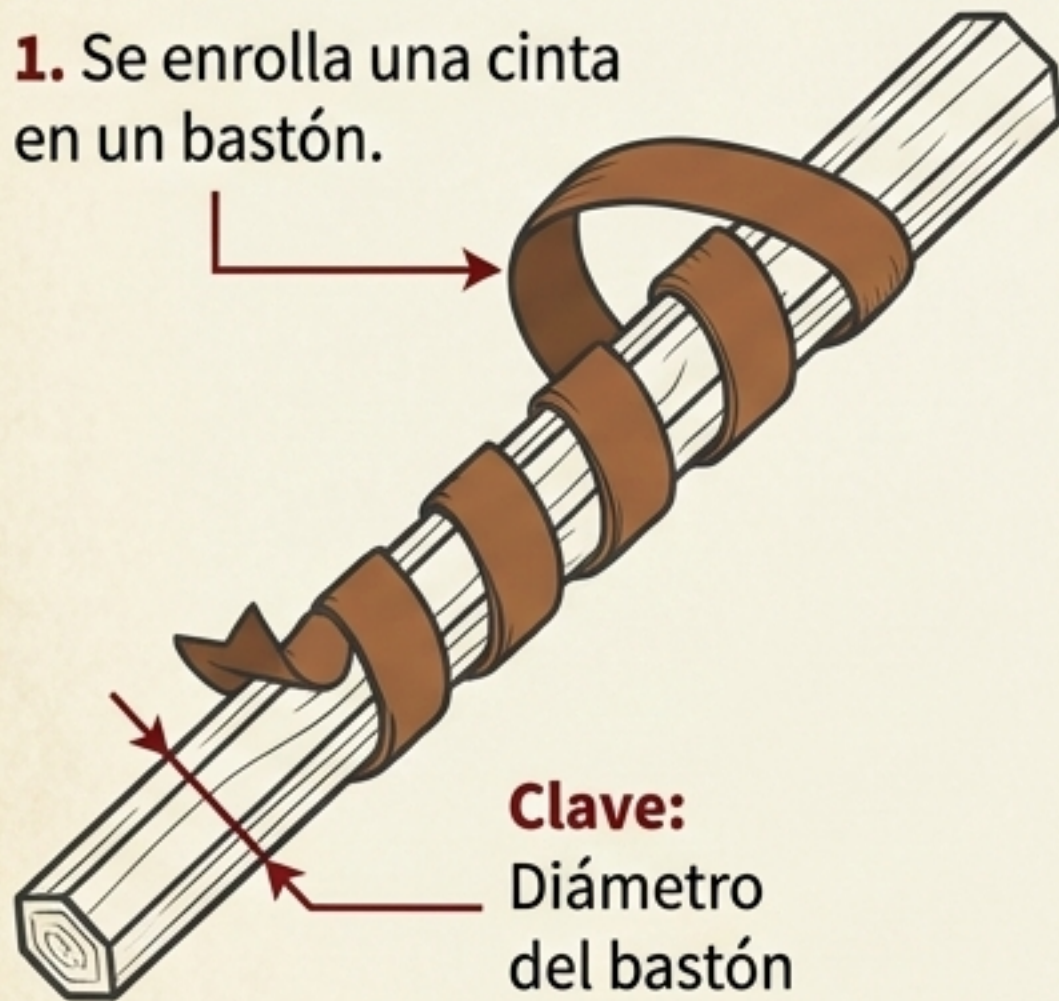


El Primer Principio: La Transposición

Ocultar el significado real de un texto mediante la alteración del **orden** de los signos que lo conforman.

Ejemplo Histórico: La Escítala Espartana (400 a.C.)

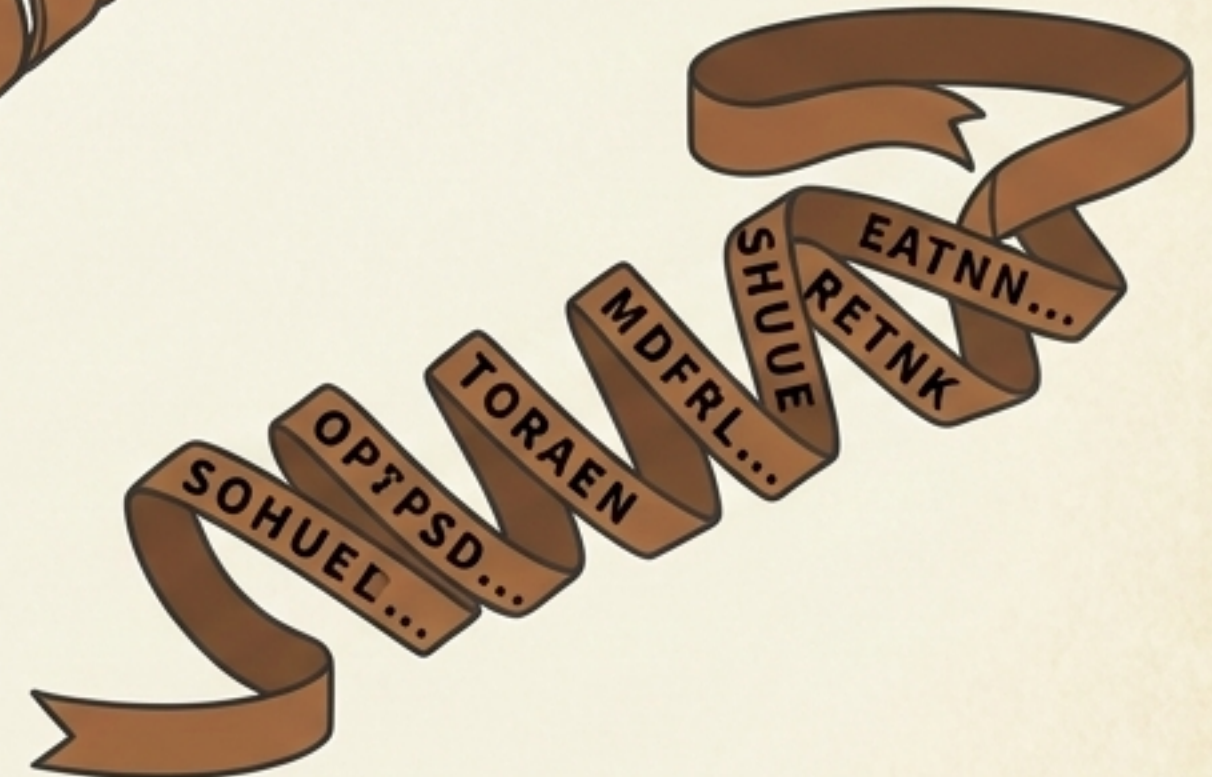
1. Se enrolla una cinta en un bastón.



2. Se escribe el mensaje horizontalmente.



3. Se desenrolla la cinta. El mensaje es ilegible.



El Salto Conceptual: La Sustitución Monoalfabética

Cada letra del texto original es reemplazada por otra letra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto.

Ejemplo Histórico: El Cifrado César



Utilizado por Julio César para comunicarse con sus generales.

Ejemplo Práctico:

Texto Original: “El propósito de las copias de seguridad es la recuperación de datos”

Clave (Desplazamiento): 5

Texto Cifrado: “Jp uwtuóxnýt ij pfx htunfx ij xjlzwnifi jx pf wjhzujuwfhnór ij ifytx”.

Ventaja:

Simple y rápido. Requiere pocos recursos.

Desventaja:

La frecuencia del patrón de letras es una pista fundamental para su descifrado.

Una Familia, Múltiples Caras

El principio **monoalfabético** es el mismo, ya sea con letras, números o símbolos.

Cifrado de Polibio

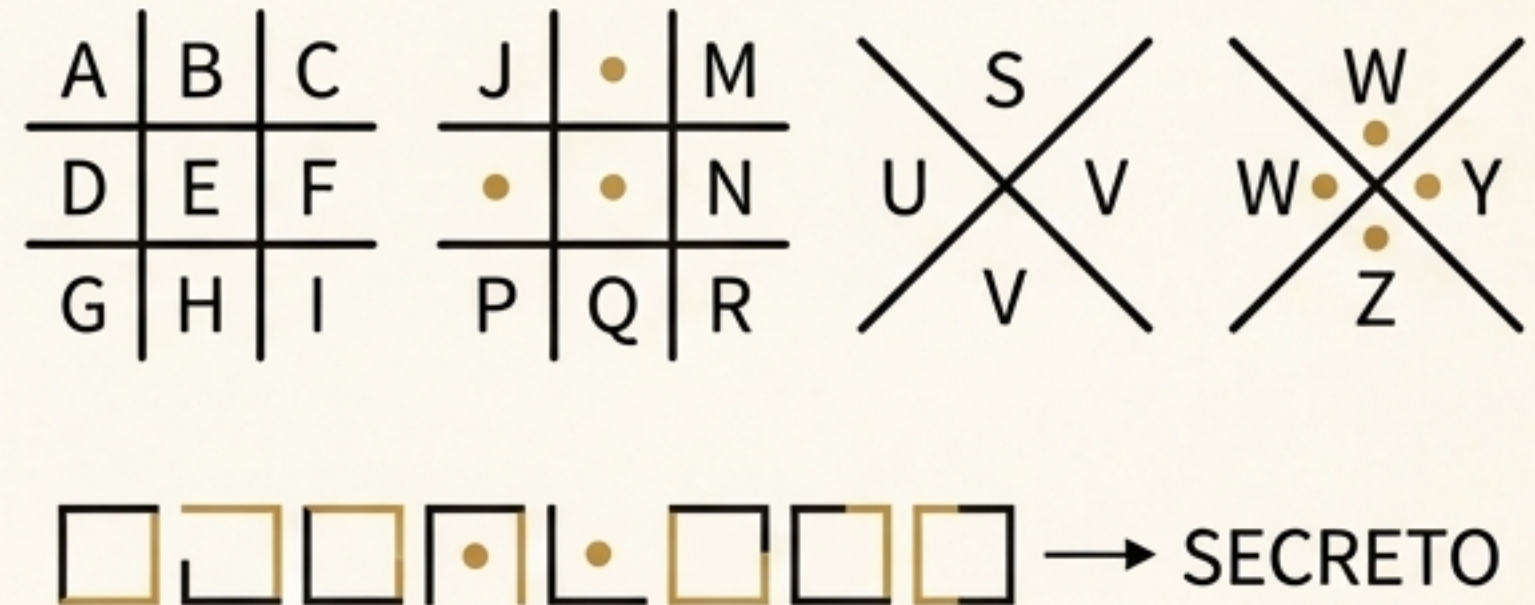
Mecánica: Cada letra es reemplazada por sus coordenadas en una cuadrícula de 5x5.

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Ejemplo: POLIBIO → 35 34 31 24 12 24 34

Cifrado Francmasón (Pigpen)

Mecánica: Las letras se sustituyen por símbolos basados en su posición dentro de una serie de diagramas de “tres en raya”.



Síntesis Unificadora

Todos estos son **cifrados monoalfabéticos**. Su característica común y su talón de Aquiles es que un carácter del texto original se sustituye **siempre** por el mismo carácter en el texto cifrado (ej: la 'A' siempre será la 'D').

La Llave Maestra que lo Abre Todo: El Análisis de Frecuencias

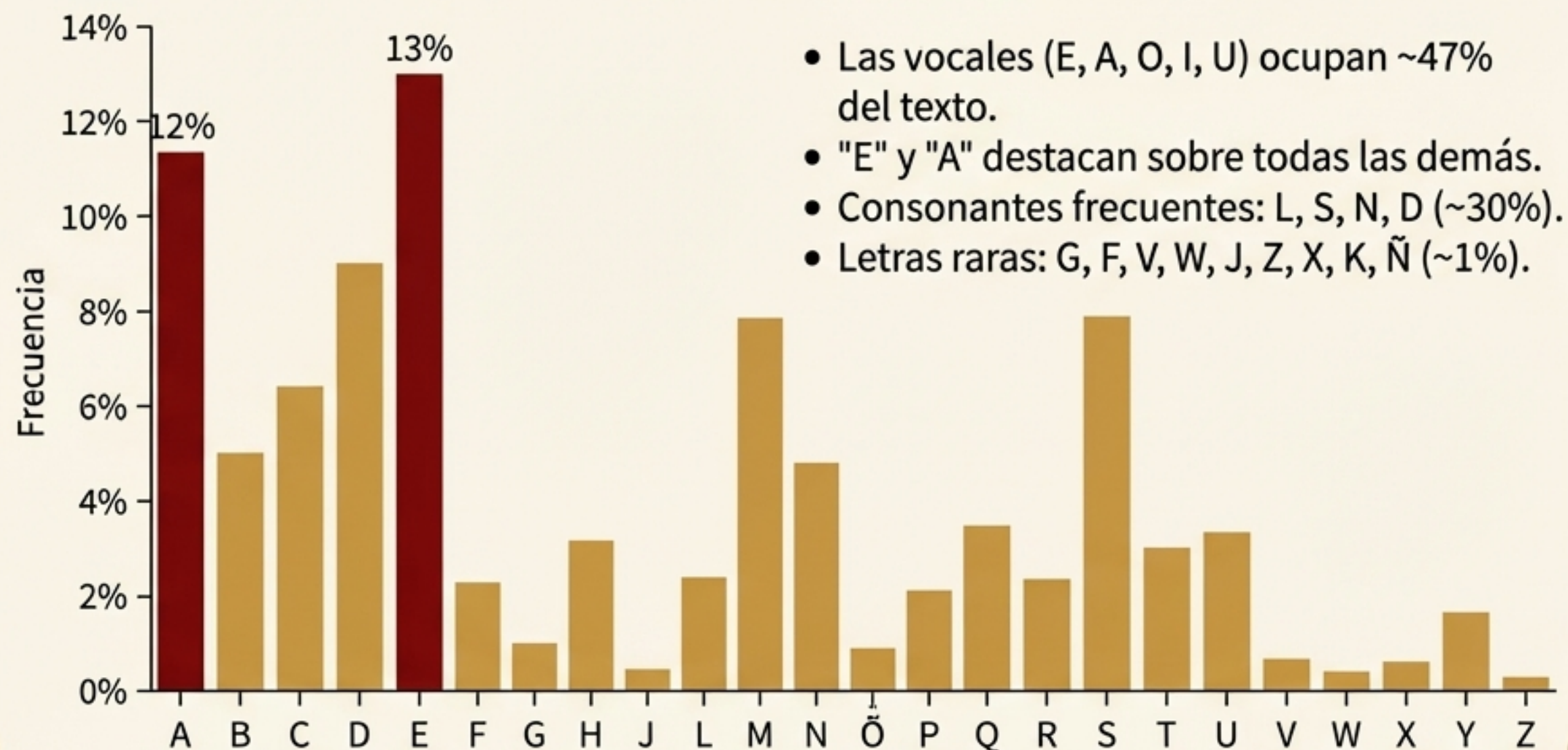
El Falso Muro de Seguridad

Un cifrado monoalfabético con un alfabeto de 26 letras tiene $26!$ (más de 400 cuatrillones) claves posibles.

Un ataque de fuerza bruta es imposible. Comprobar todas las claves llevaría mil millones de veces la edad del sol.

La Debilidad Fatal

El texto cifrado mantiene la misma distribución de frecuencia de caracteres que tiene el texto original.

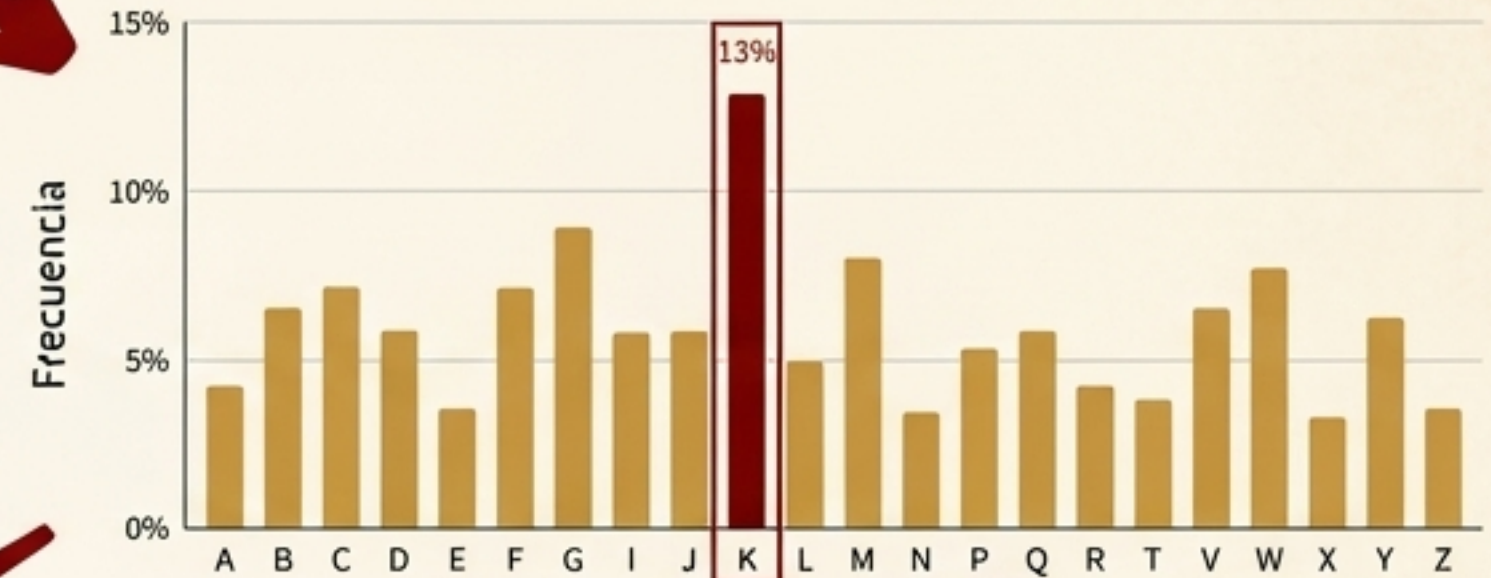


Poniendo en Práctica el Criptoanálisis

Texto Cifrado

JPKW P XKMNY FQIJP
FXINF XQJFX IJXJL
ZWNIF IJXPF WJCHZ
UJWFN ORNIJ IFYTX...

Gráfico de Frecuencia



Proceso de Deducción:

- **Paso 1: Analizar el Criptograma.** Se cuenta la frecuencia de cada letra en el mensaje cifrado.
- **Paso 2: Formular una Hipótesis.** La letra más frecuente en español es la 'E'. Por tanto, es muy probable que la 'K' en el criptograma represente a la "E" en el texto original.
- **Paso 3: Sustituir y Buscar Patrones.** Se sustituyen todas las 'K' por 'E' en el texto. Luego se buscan patrones comunes (palabras de 2 o 3 letras, letras dobles) para deducir el resto del alfabeto.

El análisis de frecuencia convierte un problema de fuerza bruta imposible en un rompecabezas lógico. Los cifrados monoalfabéticos no eran seguros.

La Solución: Destruir la Correspondencia de Frecuencias

En los cifrados **polialfabéticos**, la sustitución aplicada a cada carácter varía en función de la posición que ocupe dentro del texto.

Texto Original: **A** T **A** Q U E **A** L A M A N E C E R



Texto Cifrado: **X** T **G** Q U E **M** L A M A N E C E R

El Efecto: Esto 'aplana' la distribución de frecuencias del texto cifrado, haciendo que el análisis estadístico simple sea inútil. Cada letra aparece con una frecuencia similar, ocultando la estructura del idioma original.

El Padre de la Criptografía Occidental: Leon Battista Alberti



Un 'homo universalis' del Renacimiento que, en 1466, escribió el primer libro sobre criptografía en Occidente, donde ya analizaba la debilidad del análisis de frecuencias.

Su Invención: El Disco de Alberti



Funcionamiento:

1. Se alinea una letra clave del disco interior (ej. 'k') con una letra del disco exterior (ej. 'B').
2. Se cifran 3-4 letras usando esta alineación.
3. Se cambia la alineación (ej. 'k' ahora sobre 'D') y se inserta una mayúscula ('D') en el mensaje para indicar el cambio de clave.

Análisis:

Ventaja Revolucionaria: Imposible de atacar con el análisis de frecuencias tradicional.

Inconveniente Grave: La seguridad depende de mantener los discos en secreto, una falta grave según los estándares modernos (viola el Principio de Kerckhoffs).

La Evolución: Palabras Clave y Alfabetos Múltiples

Giovanni Battista Della Porta (1563)

Su Método

Característica Principal: La utilización de distintos alfabetos y una **palabra clave** para determinar qué alfabeto usar en cada momento.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
P/Q	z	y	x	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
O/R	n	m	l	j	k	l	m	n	o	p	r	s	t
N/S	a	b	c	d	e	f	g	u	v	w	x	y	z

Ejemplo de Funcionamiento:

Clave: **P O R T A**

Mensaje: **S E C R E T O...**

- La 1ª letra ('**S**') se cifra con el alfabeto '**P/Q**' (por la 'P' de PORTA).
 - La 2ª letra ('**E**') se cifra con el alfabeto '**O/R**' (por la 'O' de PORTA).
 - La 3ª letra ('**C**') se cifra con el alfabeto '**N/S**' (por la 'R' de PORTA).
- ...y así sucesivamente, repitiendo la clave.

La Cima de la Criptografía Clásica: El Cifrado de Vigenère

“Le Chiffre Indéchiffrable”

(El Cifrado Indescifrabable)

El Mecanismo:

Combina la simplicidad del Cifrado César con el poder de una palabra clave, utilizando 26 posibles alfabetos de cifrado.

La Herramienta Clave: La *Tabula Recta*

La tabla contiene 26 filas, cada una un Cifrado César con un desplazamiento diferente (de 0 a 25).

Proceso:

1. Se elige una palabra clave (ej. 'LOUIS').
2. Se repite la clave sobre el texto a cifrar.
3. Para cada letra, se busca la fila correspondiente a la letra de la clave y la columna correspondiente a la letra del texto. La letra en la intersección es el resultado.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	Q	S	T	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	N	O	P	Q	S	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	K	M	N	P	Q	R	T	U	W	X	Y	Z	A
C	C	D	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	R	S	T	V	W	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	Q	R	T	U	V	W	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	N	D	R	T	U	V	W	X	Y	A	B	C	D	E
F	G	H	I	K	L	M	O	P	R	S	U	V	W	X	Y	Z	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	N	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Y	Z	A	C	D	E	F	G
I	I	J	M	N	Q	R	S	T	U	V	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
K	K	L	N	O	P	R	T	U	V	W	Y	Z	A	B	C	E	F	G	H	I	J
L	M	N	N	Q	R	T	U	V	W	Y	Z	A	B	D	E	F	G	H	I	K	L
N	N	O	P	R	T	U	V	X	Y	Z	A	B	D	E	F	G	H	I	M	N	O
P	P	Q	R	T	U	V	W	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	M	N
Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	O
R	S	T	U	V	X	Y	Z	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P
T	T	V	W	X	Y	Z	A	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	Q	R	S
U	V	V	X	Y	Z	A	B	D	E	F	G	H	I	J	L	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	L	M	S	T	U
X	X	Y	Z	A	B	D	E	E	F	G	H	L	M	N	O	P	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	O	Q	R	S	T	V	W	X	Y
Z	Z	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	P	R	S	T	U	V	W	X	Y

El Cifrado de Vigenère en Acción

Texto a Cifrar: DIEU PROTEGELA FRANCE

Clave: LOUISLOUISLOUISLOU

Paso 1:
Cifrar "D"
con la
clave "L"

D + L → **O**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T	U	X	Y	Z	B	C	D	E
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	V	W	X	Z	B	C	D	E
C	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	T	U	W	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	U	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	R	T	V	X	Y	Z	A	A	B	D	E	F	G	H	I	J
F	F	G	H	I	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Z	A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J
H	H	H	I	J	P	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z	A	B	C	D	E	G	M	I	J	K	L	M
I	I	I	J	K	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N
K	K	K	L	M	N	S	T	U	W	X	Y	Z	A	B	B	D	E	F	G	I	J	K	L	M	N	O
L	L	M	N	O	R	S	T	V	W	X	Z	A	B	C	D	E	W	Z	P	R	L	M	N	O	P	Q
M	M	P	Q	R	T	U	V	X	Y	Z	A	B	C	D	F	G	H	I	J	R	L	M	N	O	P	Q
O	O	Q	R	S	U	V	W	X	Z	A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
P	P	Q	R	S	T	V	W	Y	Z	A	B	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	N	P	Q	R	S
S	R	S	T	U	W	X	Z	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V
T	S	T	U	W	X	Z	A	B	C	D	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W
U	V	V	W	X	Z	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	E	A	N	S	T	U	U	V	W	X	Y
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	G	H	E	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
Y	Y	Z	A	C	D	E	F	H	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	W	X	Y	Z	A	B	C	D
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	N	P	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Paso 2:
Cifrar "I"
con la
clave "O"

I + O → **W**

Paso 3: Cifrar "I"
con la clave "O"

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
E	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	K	J	K	L	L	M	M	N	P	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
O	K	B	M	L	M	M	N	P	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
P	P	P	N	O	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
R	O	R	Q	E	B	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
T	Q	R	R	V	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
V	U	S	T	U	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
X	W	Y	G	U	E	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Y	A	R	M	V	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Z	A	B	N	F	N	W	X	Y	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R

Paso 3:
Cifrar "E"
con la
clave "U"

E + U → **Y**

Resultado Final:

Texto Cifrado: OWYCH CCNMY PZUNJ LBWM

La Elegancia Matemática Detrás del Cifrado

Traduciendo el proceso a un lenguaje formal.

Fórmula de Cifrado:

$$E(X_i) = (X_i + K_i) \bmod L$$

Donde:

X_i : Valor numérico de la letra del texto original en la posición i .

K_i : Valor numérico de la letra de la clave en la posición i .

L : Tamaño del alfabeto (26 o 27).

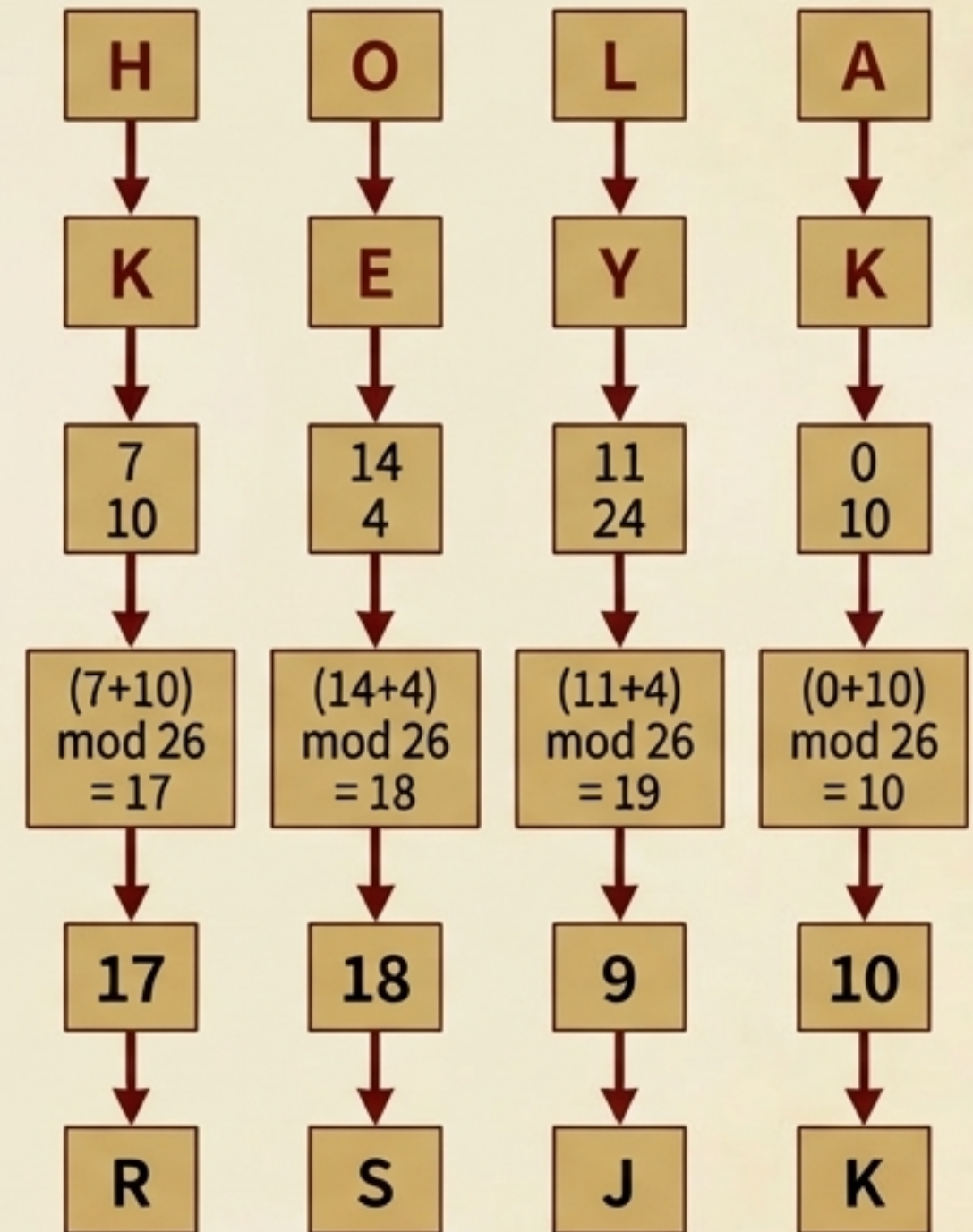
Asignación Numérica:

Se asocia cada letra con un número
(A=0, B=1, ..., Z=25).

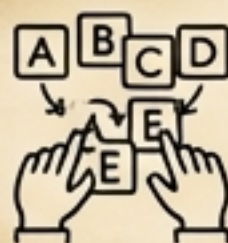
Fórmula de Descifrado:

$$D(C_i) = (C_i - K_i + L) \bmod L$$

C_i : Valor numérico de la letra del texto cifrado en la posición i .



La Escalera del Ingenio: Un Resumen del Viaje



La Transposición (Escítala)

Concepto: Alterar el ORDEN.

B → E
A → D
C → F

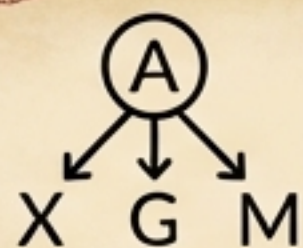
La Sustitución Monoalfabética (César, Polibio)

Concepto: Cambiar la IDENTIDAD
(mapeo 1 a 1).



El Reto: Análisis de Frecuencias

Concepto: La 'huella dactilar' del idioma permanece visible.



La Sustitución Polialfabética (Alberti, Vigenère)

Concepto: Cambiar la IDENTIDAD con
múltiples alfabetos (mapeo 1 a N).

Cada innovación fue una respuesta directa a la debilidad del sistema anterior, en una constante carrera entre codificadores y decodificadores.

Los Principios Permanecen, las Herramientas Evolucionan

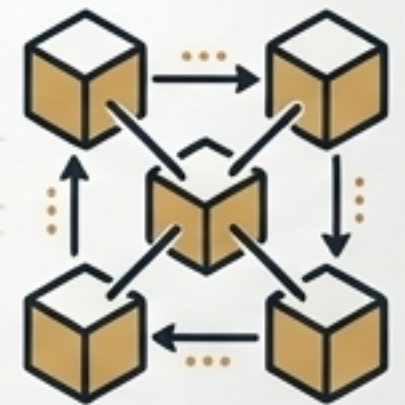


	A	B	C	D	E	F	G	H
A	A	B	C	D	E	F	G	H
B	B	B	D	E	F	G	H	J
C	C	D	A	S	C	D	E	X
D	D	D	E	F	G	H	I	J
E	E	R	D	F	G	H	J	K
F	A	B	J	K	L	M	N	O
G	H	B	C	D	D	P	R	T
H	A	B	C	D	E	F	G	H

El Cifrado de Vigenère permaneció “**indescifrable**” durante casi 300 años, pero finalmente también fue vulnerado.

Sin embargo, los conceptos fundamentales que hemos explorado —**sustitución, transposición, claves** y **el uso de la matemática para ofuscar patrones**— son los mismos cimientos sobre los que se construye la criptografía de la era digital.

Desde tus mensajes de WhatsApp hasta las transacciones bancarias, el eco de estos pioneros resuena en cada bit de información que protegemos hoy.



El arte del secreto no ha terminado; simplemente ha cambiado de lienzo.